

Matemática D - Matemática D1 (analítica)
PRIMER PARCIAL (23-09-2025)

1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a(I)	4a(II)	4b
1.8	0.7	1	1.5	1	1.5	0.5	1.5	0.5

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Matemática: D o D1

Grupo:

Justifique la aplicabilidad de los resultados teóricos que aplica. En particular, cuando afirme que una función es analítica debe quedar bien claro a qué función se refiere, en qué dominio es analítica y por qué. Incluya cálculos auxiliares y gráficos relevantes. Haga un uso adecuado de la terminología.

1. Sea $f(z) = 3x^2y^2 + i(3y^2x - 2x^3 - 3x)$.
 - a) Halle el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y represéntelo gráficamente. ¿En qué puntos es $f(z)$ analítica?
 - b) De ser posible halle $g(z)$ analítica en $\mathbb{C}$ tal que $\operatorname{Re}(g(z)) = \operatorname{Re}(f(z)) - \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{2}y^4$.
2. a) Encuentre analíticamente la imagen de $E = \{z \in \mathbb{C} : |z| \geq 1 \wedge \operatorname{Re}(z) \leq 1\}$ por $f(z) = \frac{2}{z-1}$.
 - b) Grafique la región $D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 - \frac{x}{\sqrt{3}} \leq y \leq 1\right\}$ y halle una función $H(x, y)$ armónica en el interior de D tal que:

$$H(x, y) = -1 \quad \text{si} \quad y = 1 - \frac{x}{\sqrt{3}}, \quad x > 0$$

$$H(x, y) = 0 \quad \text{si} \quad y = 1, \quad x > 0$$
3. Dada $f(z) = iz - 2 + e^{iz}$
 - a) Halle el dominio de conformidad de $w = f(z)$.
 - b) Sea $\mathcal{C} : y = e^{-x} - 1$. Empleando la propiedad de rotación de tangentes, halle la ecuación de la recta tangente a $f(\mathcal{C})$ en $f(0)$.

4. El valor de cada integral de este ejercicio debe expresarse en forma binómica.

- a) Calcule la circulación de $f(z) = \frac{z^2 + 1}{z^2(z-3)}$ a lo largo de las siguientes curvas:
 - (I) $\mathcal{C}_1$: frontera del polígono de vértices: 1, $-i$, $-2i$, 2 (recorridos en ese orden).
 - (II) $\mathcal{C}_2$: frontera del cuadrado de vértices: 5, $5i$, -5 , $-5i$ (recorridos en ese orden).
- b) Pruebe que la integral de línea de $g(z) = \frac{\cosh(\pi/z)}{z^2}$ es independiente del camino en $D = \mathbb{C} - \{0\}$.
 Luego calcule $\int_i^{2i} g(z) dz$, suponiendo que la trayectoria no pasa por el origen.

Matemática D - Matemática D1 (analítica)
PRIMER PARCIAL (23-09-2025)

1a	1b	2a	2b	3a	3b	4a(I)	4a(II)	4b
1.8	0.7	1	1.5	1	1.5	0.5	1.5	0.5

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Matemática: D o D1

Grupo:

Justifique la aplicabilidad de los resultados teóricos que aplica. En particular, cuando afirme que una función es analítica debe quedar bien claro a qué función se refiere, en qué dominio es analítica y por qué. Incluya cálculos auxiliares y gráficos relevantes. Haga un uso adecuado de la terminología.

1. Sea $f(z) = (3x^2y - 2y^3 - 3y) + i3x^2y^2$.
 - a) Halle el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y represéntelo gráficamente. ¿En qué puntos es $f(z)$ analítica?
 - b) De ser posible halle $g(z)$ analítica en $\mathbb{C}$ tal que $\operatorname{Re}(g(z)) = \operatorname{Re}(f(z)) + y^3$.
2. a) Encuentre analíticamente la imagen de $E = \{z \in \mathbb{C} : |z| \geq 1 \wedge \operatorname{Re}(z) \geq -1\}$ por $f(z) = \frac{2}{z+1}$.
 - b) Grafique la región $D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq y \leq \frac{x}{\sqrt{3}} - 1 \right\}$ y halle $H(x, y)$ armónica en el interior de D tal que:

$$H(x, y) = 0 \quad \text{si } y = -1, x > 0$$

$$H(x, y) = \frac{1}{2} \quad \text{si } y = \frac{x}{\sqrt{3}} - 1, x > 0$$

3. Dada $f(z) = e^{-iz} + 1 - iz$
 - a) Halle el dominio de conformidad de $w = f(z)$.
 - b) Sea $\mathcal{C} : y = e^x - 1$. Empleando la propiedad de rotación de tangentes, halle la ecuación de la recta tangente a $f(\mathcal{C})$ en $f(0)$.
4. **El valor de cada integral de este ejercicio debe expresarse en forma binómica.**

- a) Calcule la circulación de $f(z) = \frac{1 - z^2}{(z + 3)^2 z}$ a lo largo de las siguientes curvas:
 - (I) $\mathcal{C}_1$: frontera del polígono de vértices: $-2, -1, i, 2i$ (recorridos en ese orden).
 - (II) $\mathcal{C}_2$: frontera del cuadrado de vértices: $5, 5i, -5, -5i$ (recorridos en ese orden).
- b) Pruebe que la integral de línea de $g(z) = \frac{\sinh(\pi/z)}{z^2}$ es independiente del camino en $D = \mathbb{C} - \{0\}$.
 Luego calcule $\int_{i/2}^i g(z) dz$ suponiendo que la trayectoria no pasa por el origen.